



MARDAS MD2PDF
MARKDOWN TO PDF ENGINE

راهنمای کامل

راهنمای Mardas MD2PDF

راهنمای کامل استفاده و مرجع امکانات

این فایل راهنمای کامل نصب، پیکربندی و استفاده از Mardas MD2PDF است. همین سند به عنوان نمونه زنده رندر نیز استفاده می‌شود و جلد، فهرست مطالب، متن ترکیبی فارسی/English، فرمول، کد، نمودار Mermaid، تصویر، جدول، پانویس، شکست صفحه و HTML امن را نمایش می‌دهد.

مؤسسه
Mardas Lab

تاریخ
۱۴۰۵-۰۲-۳۰

نویسندگان
Mardas MD2PDF تیم
(مستندسازی)
Meraj Rastegar
(mragetsars@gmail.com)

وضعیت
Stable

نسخه
1.4.0

درس / دوره
انتشار حرفه‌ای Markdown

کلیدواژه‌ها
Markdown
PDF
فارسی
English
RTL/LTR
MathJax
Playwright
Markdown شبیهه GitHub

فهرست مطالب

1 معرفی

1-1 چک لیست نمونه های رندر

1-2 قابلیت های اصلی

2 نصب

2-1 پیش نیازها

2-2 نصب از سورس

2-3 نصب برای توسعه

3 اولین خروجی PDF

4 روند پیشنهادی کار

5 Front Matter

5-1 فیلدهای رایج

5-2 رفتار جلد

6 زبان و جهت سند

6-1 اولویت تعیین جهت

6-2 نمونه متن ترکیبی

7 فهرست مطالب

8 مرجع امکانات Markdown

8-1 پاراگراف و تاکید

8-2 لیست ها

8-3 فهرست وظایف

8-4 جدول

8-5 نقل قول

8-6 Callout ها

9 فرمول های MathJax

9-1 رفع اشکال فرمول ها

10 بلوک های کد

10-1 بلوک های کد پیشرفته

11 نمودارهای Mermaid

12 تصویر و HTML امن

12-1 قواعد استفاده از تصویر

12-2 HTML امن

13 صفحه‌بندی و Layout

13-1 شکست صفحه دستی

13-2 اندازه صفحه

13-3 Margin ها

14 Watermark

15 Theme ها

16 روند کار با GUI

17 مرجع CLI

18 اتوماسیون و CI

19 رفع اشکال

19-1 Chromium پیدا نمی‌شود

19-2 متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

19-3 تصویرها دیده نمی‌شوند

19-4 فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

19-5 Layout نیاز به بررسی دارد

20 یانویس

21 چک‌لیست نهایی انتشار

معرفی

است که مخصوص سندهای فارسی، انگلیسی و ترکیبی طراحی PDF به Markdown ابزاری برای تبدیل Mardas MD2PDF بنویسد، اما خروجی نهایی شبیه یک Markdown شده است. هدف پروژه این است که نویسنده بتواند متن را در قالب ساده مرتب، حرفه‌ای و قابل انتشار باشد PDF سند

این پروژه برای گزارش‌های دانشگاهی، مستندات فنی، جزوه‌های آموزشی، راهنماهای نرم‌افزاری، پیش‌نویس‌های پژوهشی، گزارش پروژه و هر سند Markdown که نیاز به خروجی PDF تمیز دارد مناسب است.

TEXT

Markdown -> HTML ساختار یافته -> PDF با Chromium

در این پروژه متن‌ها مستقیماً روی canvas فایل PDF رسم نمی‌شوند. ابتدا Markdown به HTML ساختاریافته تبدیل می‌شود، سپس CSS چایی و تنظیمات theme اعمال می‌شود، فرمول‌ها با MathJax رندر می‌شوند و در مرحله آخر Chromium خروجی PDF را تولید می‌کند. این روش باعث پشتیبانی بهتر از layout چایی، متن‌های ترکیبی RTL/LTR، فرمول‌های SVG، کدهای هایلایت‌شده، تصویرهای محلی و جدول‌های پیچیده می‌شود.

نکته

این راهنما هم مستند استفاده است و هم نمونه رندر. نسخه PDF همین فایل در پوشه examples قرار دارد تا کاربر بتواند خروجی واقعی هر قابلیت مهم را بررسی کند.

چک‌لیست نمونه‌های رندر

این راهنما عمداً چند نمونه کوچک اما مهم دارد تا کنار راهنمای برنامه، مثل test case تصویری هم عمل کند. وقتی PDF خروجی را بررسی می‌کنید، این موارد را ببینید:

چیزی که باید در PDF بررسی شود	بخش نمونه
عنوان، زیرعنوان، نویسنده‌ها، خلاصه، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و label‌های وابسته به زبان.	جلد و metadata
شماره‌گذاری تودرتو و لینک‌های ساخته‌شده از heading‌های Markdown.	فهرست مطالب
متن فارسی/inline code، English، و شناسه‌ها در یک پاراگراف خوانا بمانند.	متن ترکیبی
فرمول درون‌خطی با متن هماهنگ باشد و فرمول نمایشی وسط‌چین و خوش‌اندازه دیده شود.	MathJax
بدون زبان بدون خراب شدن محتوا رندر شوند code block و fenced، indented.	بلوک کد
بلوک کد از نوع flowchart به جای نمایش کد خام، به نمودار SVG تبدیل شود.	Mermaid
تصویر Markdown و تگ امن HTML در PDF دیده شوند.	تصویر و HTML
پانویس چندخطی، شکست صفحه دستی، margin‌ها و شماره صفحه پایدار باشند.	پانویس و صفحه‌بندی

قابلیت‌های اصلی

توضیح	قابلیت
پشتیبانی از lang: en ، lang: fa ، جهت RTL/LTR و متن ترکیبی.	سند‌های فارسی و انگلیسی

توضیح	قابلیت
عنوان، زیرعنوان، نویسندگان، خلاصه، لوگو، تاریخ، نسخه، وضعیت، کلیدواژه و metadata آموزشی.	جلد حرفه‌ای
ساخت فهرست چندسطحی از heading های Markdown.	فهرست مطالب
رندر فرمول‌های درون‌خطی و نمایشی.	MathJax
هایلایت کدهای fenced و indented با Pygments.	بلوک کد
رندر آفلاین نمودارهای کاربردی graph / flowchart به صورت SVG.	نمودار Mermaid
جاسازی تصویرهای Markdown و HTML امن به صورت data URI.	تصویر محلی
پاک‌سازی HTML خام به صورت پیش‌فرض.	امن HTML
پشتیبانی از یانویس‌های چندخطی با محتوای Markdown.	یانویس
قالب‌های github ، modern ، textbook-light ، textbook-dark و academic همراه با Theme و profile	
رابط مناسب برای اسکریپت‌ها و CI.	اتوماسیون
رابط گرافیکی محلی برای ویرایش، پیش‌نمایش تقریبی، تنظیم گزینه‌ها و خروجی گرفتن.	GUI

نصب

پیش‌نیازها

برای استفاده از پروژه بهتر است این موارد آماده باشند:

نسخه 3.10 یا جدیدتر؛ Python

- محیط مجازی Python؛

Chromium مربوط به Playwright:

- فونت مناسب فارسی، ترجیحاً Vazirmatn؛

کردن پروژه clone برای Git.

نصب از سورس

BASH

```
git clone https://github.com/mragetsars/Mardas-MD2PDF.git
cd Mardas-MD2PDF
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

در Windows PowerShell:

POWERSHELL

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
pip install -e .
python -m playwright install chromium
```

نصب برای توسعه

برای توسعه و اجرای تست‌ها:

BASH

```
pip install -e .[dev]
pytest
```

بعد از نصب، دو دستور اصلی در دسترس است:

کاربرد	دستور
تبدیل Markdown به PDF از خط فرمان.	<code>mrs-md2pdf</code>
اجرای رابط گرافیکی محلی.	<code>mrs-md2pdf-gui</code>

اولین خروجی PDF

تبدیل ساده:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf
```

تبدیل همراه با فهرست مطالب و theme مدرن:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --profile github
```

تولید خروجی طولانی با رفتار شبیه کتاب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
--toc \  
--toc-depth 4 \  
--toc-page-break \  
--h1-page-break \  
--profile minimal
```

ذخیره HTML میانی برای بررسی و رفع اشکال:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

روند پیشنهادی کار

برای رسیدن به خروجی تمیز، این روند پیشنهاد می‌شود:

1. محتوای سند را در Markdown بنویسید.
2. در ابتدای فایل، front matter شامل عنوان، نویسنده، زبان، جهت و metadata جلد را اضافه کنید.
3. یک خروجی اولیه با `--toc` و theme مناسب بگیرید.
4. جلد، فهرست مطالب، صفحه‌های دارای فرمول، صفحه‌های دارای کد، تصویرها و شماره صفحه را بررسی کنید.

5. اگر layout نیاز به بررسی داشت، خروجی `--debug-html` بگیرید و HTML تولیدشده را در مرورگر ببینید.

6. اصلاحات نهایی را در Markdown انجام دهید و PDF را دوباره بسازید.

برای سندهای مهم، بررسی انسانی خروجی نهایی ضروری است. تست خودکار بسیاری از خطاها را می‌گیرد، اما تایپوگرافی، شکست صفحه و فاصله‌ها باید دیده شوند.

Front Matter

Front matter بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش PDF، metadata فایل است. این بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش PDF، metadata فایل است. این بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش PDF، metadata فایل است. این بخش جلد Markdown اختیاری در ابتدای فایل YAML یک بخش PDF، metadata فایل است.

YAML

```
---
title: "گزارش فنی من"
subtitle: "Markdown ساخته‌شده با PDF یک سند"
authors:
  - name: "Mardas"
    email: "mragetsars@gmail.com"
    affiliation: "Mardas Lab"
    role: "Author"
summary: |
  . این متن روی جلد نمایش داده می‌شود
  . متن چندخطی پشتیبانی می‌شود
institution: "نام دانشگاه یا سازمان"
department: "نام دانشکده یا دپارتمان"
course: "نام درس یا پروژه"
supervisor: "نام استاد یا راهنما"
date: "۱۴۰۵-۰۲-۳۰"
version: "1.4.0"
status: "Draft"
keywords: [Markdown, PDF, RTL, MathJax]
cover_label: "گزارش فنی"
cover_logo: "src/assets/Mardas.png"
lang: fa
dir: rtl
---
```

فیلدهای رایج

کاربرد	فیلد
عنوان جلد و title در metadata فایل PDF.	title
متن اختیاری زیر عنوان اصلی.	subtitle
نویسنده ساده و تک‌مقداری.	author
فهرست نویسنده‌ها با name ، email ، affiliation و role .	authors
خلاصه روی جلد و subject در metadata.	summary / description
اطلاعات دانشگاهی یا سازمانی.	institution , department , course
فیلدهای اختیاری برای گزارش‌های آموزشی.	supervisor , group , student_id
کارت‌های وضعیت سند روی جلد.	date , version , status
کلیدواژه‌های جلد و metadata فایل PDF.	keywords / tags
برچسب کوچک بالای عنوان جلد.	cover_label
مسیر لوگوی سفارشی نسبت به فایل Markdown.	cover_logo / logo
زبان داخلی رابط سند، معمولاً fa یا en .	lang
جهت پوسته سند: auto ، ltr یا rtl .	dir

رفتار جلد

جلد جدا از محتوای اصلی رندر می‌شود. نتیجه این تصمیم چنین است:

- جلد جزو شماره صفحات محتوایی حساب نمی‌شود؛
- شماره‌گذاری footer از صفحه بعد از جلد شروع می‌شود؛

فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود؛ watermark

می‌تواند برای جلد پس‌زمینه تمام‌صفحه داشته باشد؛ theme

- در صورت نیاز، جلد کاملاً قابل حذف است.

حذف جلد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover
```

استفاده از لوگوی سفارشی:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --cover-logo ./src/assets/Mardas.png
```

حفظ جلد بدون نمایش لوگو:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --no-cover-logo
```

زبان و جهت سند

کنترل جهت یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولید PDF فارسی/انگلیسی است. در Mardas MD2PDF زبان سند و جهت سند از هم جدا در نظر گرفته شده‌اند.

`lang: fa` باعث ایجاد پوسته فارسی/RTL، لیبل‌های فارسی جلد، عنوان فارسی callout ها و عنوان فهرست مطالب می‌شود.

`lang: en` باعث ایجاد پوسته انگلیسی/LTR، لیبل‌های انگلیسی جلد، عنوان انگلیسی callout ها و عنوان Table of Contents می‌شود.

اولویت تعیین جهت

جهت سند با این ترتیب مشخص می‌شود:

1. گزینه خط فرمان `--dir rtl|ltr|auto`
2. فیلدهای front matter مثل `dir`، `direction`، `text_direction` یا `document_direction`
3. پیش‌فرض به‌دست‌آمده از `lang`
4. تشخیص خودکار از متن Markdown

نمونه متن ترکیبی

در متن انگلیسی می‌توان واژه‌های فارسی مثل راست به چپ، فونت فارسی و گزارش فنی را آورد بدون اینکه جمله انگلیسی به هم بریزد.

در متن فارسی نیز می‌توان شناسه‌های English مثل `GitHub Actions`، `MathJax`، `Playwright` و `PDF` را داخل همان پاراگراف استفاده کرد.

Inline code هم پایدار می‌ماند: `mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc`.

فهرست مطالب

فعال کردن فهرست مطالب:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc
```

تعیین عمق فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-depth 3
```

شروع متن اصلی از صفحه جدید بعد از فهرست:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --toc --toc-page-break
```

شروع هر heading سطح اول از صفحه جدید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --h1-page-break
```

فهرست مطالب از heading های Markdown ساخته می‌شود و فرمول‌های درون‌خطی داخل heading ها مثل $E = mc^2$ و ϵ را خوانا نگه می‌دارد.

مرجع امکانات Markdown

پاراگراف و تاکید

پاراگراف‌های Markdown، **متن bold**، متن *italic*، `inline code`، لینک، لیست مرتب، لیست نامرتب، task list و نقل قول پشتیبانی می‌شوند.

لیست‌ها

- نوشتن محتوای اصلی با Markdown.
- افزودن front matter برای metadata.
- انتخاب theme مناسب.
- بررسی خروجی نهایی PDF.

1. نصب پکیج.

2. نصب Chromium.

3. اجرای CLI.

4. بررسی خروجی.

فهرست وظایف

ورودی Markdown ☒

تایپوگرافی فارسی/English ☒

رندر MathJax ☒

هایلایت کد ☒

بازبینی انسانی نهایی ☐

جدول

توضیح	وضعیت	قابلیت
پاراگراف، heading، لیست و سلول جدول با direction-aware styling رندر می‌شوند.	بله	متن ترکیبی RTL/LTR
تصویرهای Markdown و HTML امن در صورت امکان embed می‌شوند.	بله	تصویر محلی
فرمول درون‌خطی و نمایشی اندازه‌گذاری جدا دارند.	بله	MathJax

توضیح	وضعیت	قابلیت
برای fenced و indented code block از Pygments استفاده می‌شود.	بله	هایلایت کد
تبدیل می‌شوند SVG های کاربردی flowchart و graph به نمودار fence Mermaid.	بله	نمودار Mermaid
پانویس چندخطی با Markdown داخلی پشتیبانی می‌شود.	بله	پانویس
های خطرناک حذف می‌شوند event handler ها و tag.	بله	خام امن HTML

نقل قول

کیفیت خروجی PDF فقط تبدیل متن نیست. تایپوگرافی، line height، کنتراست، صفحه‌بندی، تصویرها، فرمول‌ها و قابل پیش‌بینی بودن رندر اهمیت دارند.

ها Callout

استفاده می‌کنند و عنوان آن‌ها با توجه به زبان سند ترجمه می‌شود GitHub های مشابه marker ها از Callout.

نکته

برای نکته‌های توضیحی که باید از متن اصلی جدا دیده شوند، از callout استفاده کنید.

پیشنهاد

وقتی لازم است HTML دقیق ارسال شده به Chromium را ببینید، از debug-html output.html-- استفاده کنید.

هشدار

گزینه unsafe-html-- فقط برای فایل‌های محلی قابل اعتماد مناسب است، چون sanitizer داخلی را غیرفعال می‌کند.

فرمول‌های MathJax

فرمول‌های درون‌خطی باید با ارتفاع خط اطراف هماهنگ باشند: $E = mc^2$ ، $T = 500$ ، $\Sigma = I \cdot \epsilon$ و باید طبیعی وسط جمله قرار بگیرند.

فرمول نمایشی فضای بیشتری می‌گیرد:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

نمونه ماتریسی:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \det(A) = -2$$

نمونه aligned:

$$\begin{aligned} \text{precision} &= \frac{TP}{TP + FP} \\ \text{recall} &= \frac{TP}{TP + FN} \end{aligned}$$

رفع اشکال فرمول‌ها

اگر فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده شدند:

- مطمئن شوید `--no-mathjax` استفاده نشده باشد؛
- هشدارهای ترمینال را بررسی کنید؛
- برای سندهای خیلی بزرگ مقدار `timeout` مرورگر را افزایش دهید؛
- یک فایل کوچک‌تر بسازید تا فرمول مشکل‌دار را جدا کنید.

بلوک‌های کد

بلوک‌های کد fenced از برجسته‌سازی نحوی و برجسب زبان پشتیبانی می‌کنند.

PYTHON

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Document:
    title: str
    lang: str = "fa"

def render_message(doc: Document) -> str:
    return f"Rendering {doc.title} as PDF"

print(render_message(Document("راهنمای Mardas")))
```

JAVASCRIPT

```
const items = ["Markdown", "Persian", "English", "MathJax", "PDF"];
const message = items.map((item, index) => `${index + 1}. ${item}`).join("\n");
console.log(message);
```

بلوک کد fenced بدون زبان هم معتبر است:

TEXT

. این بلوک زبان مشخصی ندارد
. با این حال باید بدون خطا رندر شود

indented code block می‌شود نیز پشتیبانی می‌شود:

TEXT

```
SELECT title, lang, version
FROM documents
WHERE renderer = 'mardas-md2pdf';
```

باشند، به backtick در برابر پردازش فرمول و یانویس محافظت می‌شود. یعنی `$x$` و `[^note]` وقتی داخل inline code باشند، باقی می‌مانند literal شکل.

بلوک‌های کد پیشرفته

برای آموزش، بازبینی کد یا مستندات فنی، بلوک‌های کد می‌توانند عنوان فایل، شماره خط و خطوط برجسته‌شده داشته باشند.

MD

```
```python title="renderer.py" {2,5-6} linenos
def convert(markdown: str) -> bytes:
 html = render_markdown(markdown)
 pdf = render_pdf(html)
 return pdf
```
```

نمونه بالا در PDF به شکل یک بلوک کد با caption سفارشی، شماره خط و highlight رندر می‌شود:

renderer.py

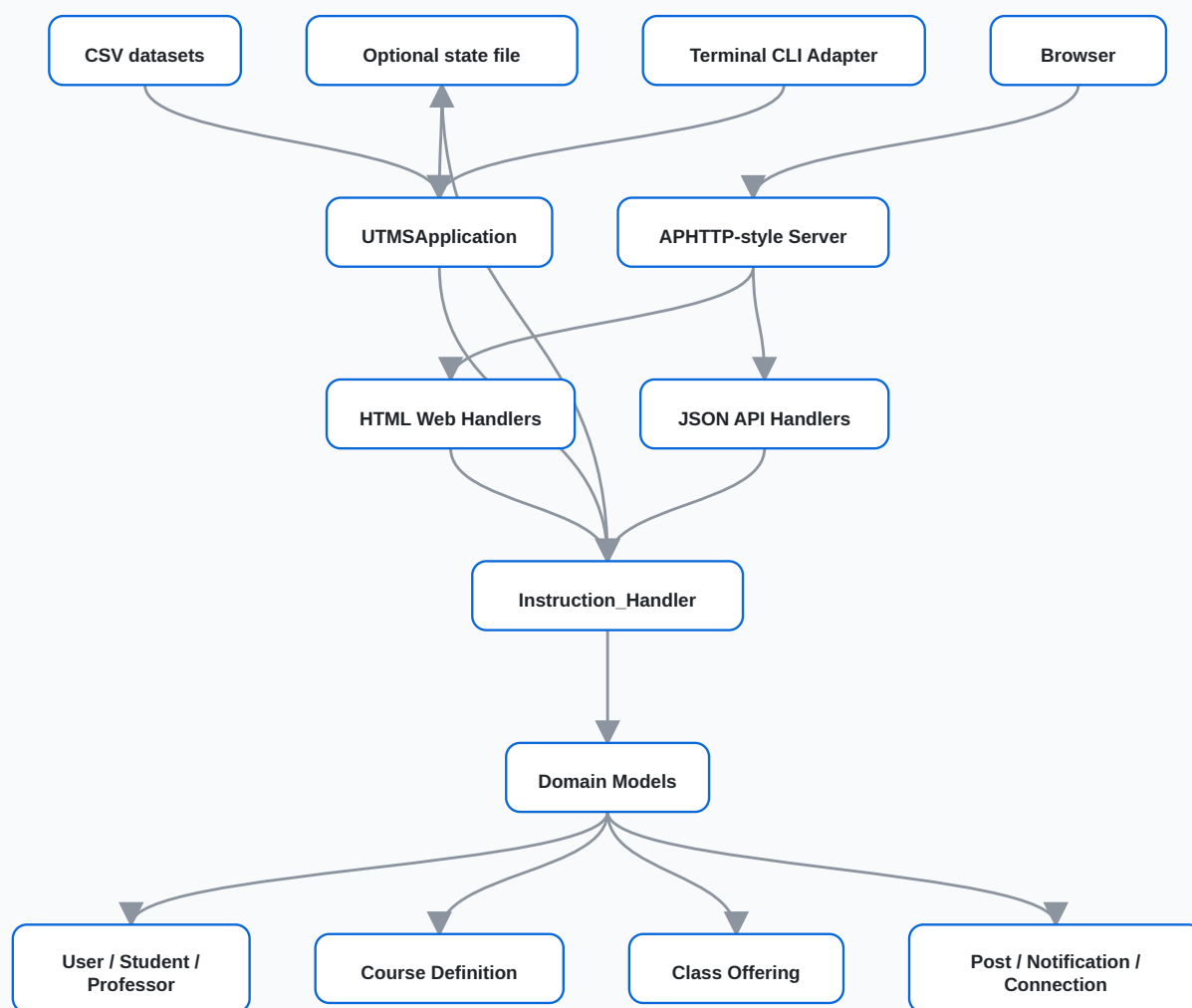
```
def convert(markdown: str) -> bytes:
1     html = render_markdown(markdown)
2     pdf = render_pdf(html)
3     return pdf
4
```

نمودارهای Mermaid

بلوک‌های Mermaid برای flowchart به صورت SVG در HTML میانی رندر می‌شوند و بعد داخل PDF قرار می‌گیرند. تمرکز renderer فعلاً روی زیرمجموعه رایج در مستندات پروژه است: graph / flowchart ، جهت‌های LR ، BT ، TB ، TD ، graph / flowchart ، ضخیم و edge‌های دارای label. node ، مستطیلی، گرد، دایره‌ای و لوزی، edge‌های ساده، dotted، ضخیم و edge‌های دارای label.

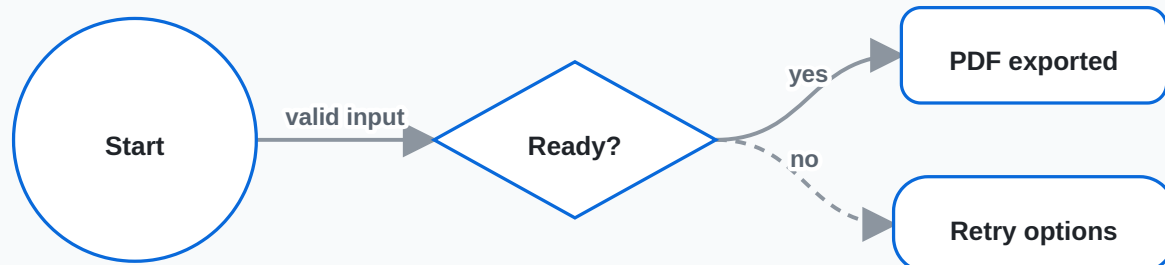
نکته مهم در خروجی PDF این است که بلوک زیر باید به شکل نمودار دیده شود، نه کد خام:

MERMAID



این نمونه کوچکتر برای بررسی label روی edge و شکل node ها مفید است:

MERMAID



اگر یک بلوک Mermaid از syntax های پیشرفته خارج از این زیرمجموعه استفاده کند، بهتر است تا زمان اضافه شدن آن قابلیت، یک تصویر fallback کوچک از همان نمودار کنار Markdown نگه داشته شود. برای معماری‌های معمول، data flow و نمودارهای آموزشی، renderer داخلی کافی است و به اینترنت نیاز ندارد.

تصویر و HTML امن

مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown resolve می‌شود. تصویرهای محلی اگر حجم مناسبی داشته باشند داخل HTML/PDF نهایی embed می‌شوند.



وقتی اندازه‌دهی دقیق‌تر لازم است، می‌توان از HTML امن استفاده کرد:



قواعد استفاده از تصویر

- برای خروجی پایدار PDF، تصویرهای محلی بهتر از تصویرهای remote هستند.
- قبل از embed کردن، حجم تصویرها را منطقی نگه دارید.
- مسیر تصویر را نسبت به محل فایل Markdown بنویسید.
- در GUI، فایل‌ها یا پوشه تصویر را قبل از export attach کنید.
- تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و renderer برای جلوگیری از مصرف زیاد حافظه هشدار می‌دهد.

امن HTML

HTML عناصر مناسب سند مثل `<div>` ، `<span>` ، `<table>` ، sanitizer می‌شود sanitize خام به صورت پیش‌فرض HTML را نگه می‌دارد، اما محتوای فعال یا خطرناک مثل `<img>` و `<figure>` script، event handler، iframe، form، stylesheet و URL scheme خارجی را حذف می‌کند.

غیرفعال کردن sanitizer فقط برای فایل‌های قابل اعتماد:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --unsafe-html
```


صفحه‌بندی و Layout

شکست صفحه دستی

برای شکست صفحه دستی می‌توانید HTML امن زیر را قرار دهید:

HTML

```
<div class="md2pdf-page-break"></div>
```

اندازه صفحه

استفاده از اندازه نام‌دار:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size A4
```

استفاده از حالت landscape:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "A4 landscape"
```

استفاده از ابعاد دقیق:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --page-size "210mm 297mm"
```

Marginها

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --margin-top 18mm \  
  --margin-bottom 18mm \  
  --margin-x 16mm
```

Watermark

متنی Watermark:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --watermark "DRAFT"
```

تصویری Watermark:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf \  
  --watermark-image ./src/assets/Mardas.png \  
  --watermark-opacity 0.05 \  
  --watermark-width 95mm
```

فقط روی صفحات محتوایی اعمال می‌شود و روی جلد قرار نمی‌گیرد.

Themeها

داخلی دارد چهار theme چهار Mardas MD2PDF.

کاربرد پیشنهادی	Theme
مستندات عمومی، proposal، گزارش نرم‌افزاری و راهنمای محصول.	modern
جزوه‌های آموزشی طولانی و محتوای آموزشی فارسی/English.	textbook-light

کاربرد پیشنهادی	Theme
مطالعه روی صفحه، بررسی در محیط کم نور و یادداشتهای فنی شبیه ارائه.	textbook-dark
گزارش رسمی، سند دانشگاهی، پیش نویس پایان نامه و مقاله ساختاریافته.	academic

انتخاب theme یا profile:

BASH
<pre>mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --profile github mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --theme academic</pre>

روند کار با GUI

اجرای GUI:

BASH
<pre>mrs-md2pdf-gui</pre>

برای کاربرانی مناسب است که روند بصری را ترجیح می دهند GUI:

1. نوشتن یا paste کردن Markdown.

2. انتخاب theme، زبان، جهت، اندازه صفحه و گزینه های خروجی.

کندن فایل ها یا پوشه های تصویر محلی attach.

4. دیدن پیش نمایش تقریبی.

نهایی PDF گرفتن از export.

مهم

پیش نمایش داخل GUI تقریبی است. PDF نهایی توسط backend renderer ساخته می شود و پردازش کامل Markdown، CSS theme، MathJax، جلد و layout چاپی Chromium روی آن اعمال می شود.

توضیح	گزینه
فایل Markdown ورودی.	<code>input</code>
مسیر PDF خروجی.	<code>-o</code> , <code>--output</code>
override کردن metadata در front matter موجود.	<code>--title</code> , <code>--author</code> , <code>--description</code>
فعال سازی و تنظیم فهرست مطالب.	<code>--toc</code> , <code>--toc-depth</code>
کنترل صفحه بندی چاپی.	<code>--toc-page-break</code> , <code>--h1-page-break</code>
انتخاب <code>default</code> , <code>github</code> , <code>academic</code> , <code>persian-report</code> یا <code>minimal</code> .	<code>--profile</code>
انتخاب <code>modern</code> , <code>github</code> , <code>textbook-light</code> , <code>textbook-dark</code> یا <code>academic</code> . اگر داده شود، theme انتخاب شده توسط profile را override می کند.	<code>--theme</code>
اندازه صفحه مثل <code>A4</code> , <code>Letter</code> , <code>Legal</code> , <code>A4 landscape</code> یا ابعادی مثل <code>210mm 297mm</code> .	<code>--page-size</code>
اجبار جهت به <code>auto</code> , <code>ltr</code> یا <code>rtl</code> .	<code>--dir</code>
کنترل margin صفحه.	<code>--margin-top</code> , <code>--margin-bottom</code> , <code>--margin-x</code>
مسیر فونت های محلی <code>Vazirmatn</code> .	<code>--font-dir</code>
مسیر سفارشی <code>Chromium</code> یا <code>Chrome</code> .	<code>--chromium-path</code>
ذخیره HTML میانی.	<code>--debug-html</code>
تنظیم جلد.	<code>--no-cover</code> , <code>--cover-logo</code> , <code>--no-cover-logo</code>
افزودن watermark متنی یا تصویری.	<code>--watermark</code> , <code>--watermark-image</code>
حذف footer چاپی.	<code>--no-header-footer</code>

توضیح	گزینه
غیرفعال کردن MathJax.	<code>--no-mathjax</code>
غیرفعال کردن sanitization برای فایل‌های قابل اعتماد.	<code>--unsafe-html</code>
مروگر بر حسب میلی‌ثانیه timeout.	<code>--timeout-ms</code>

برای دیدن همه گزینه‌ها:

BASH
<code>mrs-md2pdf --help</code>

اتوماسیون و CI

یک دستور ساده برای ساخت PDF در اسکریپت:

BASH
<code>mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --toc --theme modern</code>

برای CI بهتر است گزینه‌ها صریح باشند:

BASH
<pre>mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf \ --toc \ --toc-depth 4 \ --theme modern \ --page-size A4 \ --dir auto \ --timeout-ms 60000</pre>

برای اشکال‌زدایی در HTML، CI، میانی را به عنوان artifact نگه دارید:

BASH
<code>mrs-md2pdf docs/report.md -o build/report.pdf --debug-html build/report.html</code>

رفع اشکال

پیدا نمی‌شود Chromium

این دستور را اجرا کنید:

BASH

```
python -m playwright install chromium
```

یا مسیر مرورگر را صریح بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --chromium-path /path/to/chrome
```

متن فارسی ظاهر مناسبی ندارد

یک فونت فارسی مناسب مثل Vazirmatn نصب کنید یا مسیر فونت را بدهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --font-dir ./fonts
```

اگر مسیر فونت وجود نداشته باشد یا فایل شناخته‌شده‌ای داخل آن پیدا نشود، renderer هشدار می‌دهد و از فونت‌های سیستم استفاده می‌کند.

تصویرها دیده نمی‌شوند

مطمئن شوید مسیر تصویرها نسبت به فایل Markdown درست است. اگر از GUI استفاده می‌کنید، فایل‌ها یا پوشه‌های تصویر را قبل از خروجی گرفتن attach کنید. تصویرهای خیلی بزرگ embed نمی‌شوند و هشدار تولید می‌کنند.

فرمول‌ها به شکل TeX خام دیده می‌شوند

مطمئن شوید MathJax فعال است و هشدارهای renderer را بررسی کنید. برای سندهای بزرگ مقدار timeout را افزایش دهید:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --timeout-ms 90000
```

نیاز به بررسی دارد Layout

میانمی را ذخیره کنید HTML:

BASH

```
mrs-md2pdf input.md -o output.pdf --debug-html output.html
```

سپس `output.html` را در مرورگر باز کنید و ساختار و CSS تولیدشده را بررسی کنید.

پانویس

پانویس برای ارجاع، یادداشت فنی و توضیح تکمیلی مناسب است. [pipeline](#)

چک لیست نهایی انتشار

قبل از انتشار PDF مهم، این موارد را بررسی کنید:

- ✓ عنوان جلد، زیرعنوان، نویسنده، تاریخ و metadata.
- ✓ زبان و جهت سند.
- ✓ عمق و لیبل های فهرست مطالب.
- ✓ صفحه های دارای فرمول.
- ✓ صفحه های دارای code block و inline code.
- ✓ صفحه های دارای تصویر محلی.
- ✓ جدول هایی که محتوای پهن دارند.
- ✓ پانویس ها و لینک ها.
- ✓ شماره گذاری footer بعد از جلد.
- ☐ بازبینی بصری نهایی در PDF viewer.

-
1. استفاده می‌کند. این انتخاب layout برای Chromium از PDF فایل canvas به‌جای رسم مستقیم هر پاراگراف روی Mardas MD2PDF ↩ جدول‌ها، تصاویرهای محلی و کدهای هایلایت‌شده می‌شود، SVG MathJax متن ترکیبی، خروجی، CSS print باعث پشتیبانی بهتر از
- پانویس چندخطی پشتیبانی می‌شود.
 - داخل پانویس حفظ می‌شود Markdown.
 - inline code باقی می‌ماند literal نوشته شود خوانا و backtick مثل @page ، \$x\$ و [^id] وقتی داخل inline code